TP 4.3 – Supervision de sécurité avec un SIEM (Wazuh).

TP 4.3 – Supervision de sécurité avec un SIEM (Wazuh)

Introduction

Dans les TPs précédents, nous avons mis en place un pare-feu (pfSense) et un IDS/IPS (Suricata).
Ces outils surveillent le trafic réseau. Cependant, un réseau d'entreprise génère aussi des événements venant des systèmes eux-mêmes :
 création d'utilisateurs, modification de fichiers, connexions suspectes. Un SIEM (Security Information and Event Management) centralise tous ces logs pour offrir une vision globale.
Dans ce TP, nous avons installé et configuré Wazuh, une solution SIEM open source.

1. Installation du serveur Wazuh

Nous avons utilisé une machine Ubuntu dédiée (2Go RAM, 2 cœurs). Nous avons exécuté les commandes suivantes :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
sudo bash wazuh-install.sh -a
```

L'installation a duré quelques minutes et a déployé automatiquement Elasticsearch, Kibana et le serveur Wazuh.

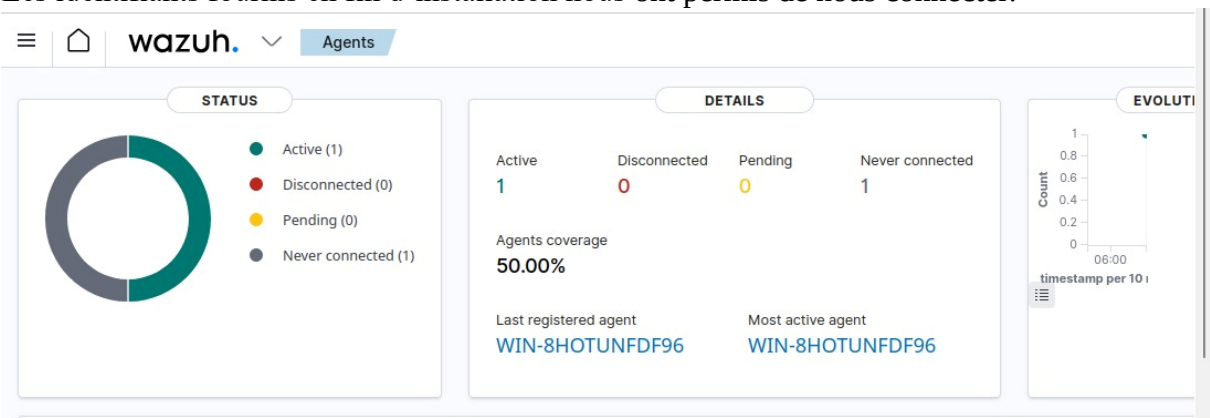
fin de l'installation avec les identifiants affichés.

2. Accès à l'interface web

Nous avons ouvert un navigateur à l'adresse :

https://IP_DU_SERVEUR_WAZUH

Les identifiants fournis en fin d'installation nous ont permis de nous connecter.



3. Installation des agents

Agent sur Ubuntu (machine surveillée)

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.x/apt/wazuh-agent.deb
sudo dpkg -i wazuh-agent.deb
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf # modifer IP du serveur
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent

Agent sur Windows

Nous avons téléchargé l'agent depuis le site officiel, puis lors de l'installation nous avons renseigné l'IP du serveur Wazuh et le nom de l'agent.

4. Vérification des agents connectés

Dans l'interface Wazuh, nous sommes allés dans Agents. Les deux machines (Ubuntu et Windows) apparaissaient avec un statut "Active".

5. Simulation d'un événement de sécurité sur Linux

Sur Ubuntu, nous avons créé un utilisateur :

```
sudo adduser testintrusion
```

Dans Wazuh, une alerte est apparue concernant la création d'un compte utilisateur.

6. Surveillance de l'intégrité des fichiers

Nous avons modifié un fichier sensible :

```
sudo nano /etc/passwd   # ajout d'une ligne fictive
```

Wazuh a immédiatement généré une alerte indiquant une modification non autorisée du fichier /etc/passwd.

7. Simulation d'un événement sur Windows

Sur Windows (PowerShell administrateur), nous avons créé un utilisateur :

```
net user hacker Password123! /add
```

L'événement a été remonté dans Wazuh.

8. Corrélation avec une attaque réseau

Depuis Kali, nous avons relancé un scan Nmap vers Ubuntu :

```
nmap -sS 192.168.56.10
```

Nous avons alors observé :

· Les alertes Suricata (précédemment configuré) côté réseau
· Les logs système Wazuh côté machine

9. Rôle d’un SIEM et collecte des logs

Un SIEM centralise les événements de sécurité provenant de plusieurs sources :

· Agents installés sur les machines (logs système, authentifications, modifications)
· Logs d’application
· Alertes réseau (Suricata, pare-feu)

Wazuh collecte ces informations, les normalise et permet à l’analyste de les consulter sur une interface unique.

10. Améliorations proposées

· Ajouter d’autres machines à surveiller (Windows Server, conteneurs)
· Créer des règles personnalisées (ex : détection d’ajout de plusieurs utilisateurs en peu de temps)
· Intégrer Suricata à Wazuh pour voir les alertes réseau directement dans le SIEM
· Configurer des notifications (email, Slack) pour les alertes critiques

Conclusion

Nous avons installé et configuré un SIEM complet avec Wazuh. Nous avons connecté des agents sur Ubuntu et Windows, simulé des événements malveillants (création d’utilisateurs, modification de fichiers système) et observé les alertes générées. La corrélation avec une attaque réseau (scan Nmap) montre que Wazuh offre une vision globale, indispensable dans un centre d’opérations de sécurité (SOC).